

Ejercicio 1. Dentro de un sistema adaptado, cuya impedancia característica es 50 ohm, se pide diseñar una red que permite obtener una atenuación de 20 dB. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Datos: $Z_0 = 50 \Omega \rightarrow$ Impedancia característica

$\alpha = 20 \text{ dB} \rightarrow$ Atenuación de 20 dB

• Dado que se pide que la red atenua $\Rightarrow$ se refiere a un atenuador

• Para el diseño se requiere de conocer:

• Impedancias características $\rightarrow Z_{i1} = Z_{i2}$, $i = \text{Imagen}$
 $\rightarrow$ circuitos simétricos

$$Z_0 = \sqrt{\frac{P}{P}} = \sqrt{\frac{P}{P}} = \sqrt{\frac{P}{P}} = \sqrt{Z_{in op} \cdot Z_{out sh}}$$

• Para el diseño utilizo la matriz $[T]$:

$$[T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{i1}}{Z_{i2}}} \cosh(\theta) & \sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}} \sinh(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}}} \sinh(\theta) & \sqrt{\frac{Z_{i2}}{Z_{i1}}} \cosh(\theta) \end{bmatrix}$$

donde $\theta = \alpha + j\beta$ $\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \text{coef de atenuación} \\ \beta = \text{coef de desplazamiento de fase} \end{array} \right.$

Relaciones: $e^\theta = \sqrt{A \cdot D} + \sqrt{B \cdot C}$

$$e^\theta = \cosh(\theta) + \sinh(\theta)$$

$$\alpha \text{ dB} \rightarrow \text{Atenuación} \rightarrow \frac{20 \text{ dB}}{8.6858 \text{ dB}} = 2.302582 \text{ Np} = \alpha$$

Relaciones de impedancias: $Z_{i1} = Z_{i2} = Z_0 = 50 \Omega$ y $\beta = 0$.

Por lo que: $\theta = \alpha + j0 = \alpha$

Tomando como $Z_0 = 50 \Omega \Rightarrow Z_{i1} = Z_{i2} = Z_0 = 50 \Omega$ y $\beta = 0$.

PARÁMETROS IMAGEN

IMPEDANCIA ITERATIVA: $Z / \text{en } Z_L = Z_{iT} \Rightarrow Z_{iM} = Z_{iT}$

$$Z_{iT(n)} = \frac{(Z_{i1} - Z_{i2}) \pm \sqrt{(Z_{i1} + Z_{i2})^2 - 4Z_{i1}Z_{i2}}}{2}$$

IMPEDANCIA IMAGEN: Si cargo Z_{02} a la salida, veo Z_{01} a la entrada y viceversa

$$\begin{aligned} V_1 &= AV_2 + B(-I_2) \\ V_2 &= CV_2 + D(-I_2) \\ V_2 &= -I_2 Z_L \end{aligned}$$

$$Z_{01} = \frac{AB}{CD} = \frac{Z_{i1}}{Z_{i2}} = \sqrt{Z_{E(01)} \cdot Z_{E(02)}}$$

$$Z_{02} = \frac{BD}{AC} = \frac{V_{i1}}{V_{i2}} = \sqrt{Z_{S(01)} \cdot Z_{S(02)}}$$

PARÁMETROS: $Z_{01}, Z_{02}, \alpha, \beta \rightarrow \theta = \alpha + j\beta$

DISEÑO DE ATENUADORES

1) $\alpha \text{ dB} \rightarrow \alpha \text{ Np}$ $\text{L/Np} = 8.6858 \text{ dB}$

$$2) [T] = \begin{bmatrix} \cosh \theta \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} & \sinh \theta \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \\ \frac{\sinh \theta}{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}} & \cosh \theta \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \end{bmatrix}$$

3) $[T] \rightarrow [Z]$ ó $[Y]$

• Si $Z_{01} = Z_{02}$ se le llama impedancia característica $\rightarrow Z_0$

PARÁMETROS IMAGEN

Impedancia Iterativa

- Impedancia que, al cargarse en la salida, se ve como impedancia de entrada. Se obtiene con
- PARÁMETROS T.

$$Z_{it} = \frac{A-D}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{A-D}{2C}\right)^2 + \frac{B}{C}}$$

Impedancia Imagen

- Impedancia que se observa a la entrada y salida cuando el cuádrupolo se encuentra cargado y adaptado.

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} = \sqrt{\frac{Z_{i1}}{Y_{i1}}} = \sqrt{Z_{in op} \cdot Z_{in sh}} \quad Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} = \sqrt{\frac{Z_{i2}}{Y_{i2}}} = \sqrt{Z_{out op} \cdot Z_{out sh}}$$

Impedancia Característica

- Caso particular de impedancia imagen donde $Z_{01} = Z_{02}$.
- Los circuitos simétricos poseen impedancia característica.
- Compatible con la impedancia característica de las líneas de transmisión.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\det[Z]} = \sqrt{\frac{1}{\det[Y]}} = \sqrt{Z_{in op} \cdot Z_{in sh}}$$

Función de Propagación

- Válido para Cuádrupolos adaptados.
- Entrega la atenuación de tensión de la misma forma que una ecuación de onda.
- Las transferencias sin con las tensiones y corrientes de entrada al cuádrupolo, no las del generador.

α (dB): Coeficiente de atenuación.

β (°): Coeficiente de desplazamiento de fase.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{01} \\ Z_{02} \end{bmatrix} \cdot e^\theta$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{02} \\ Z_{01} \end{bmatrix} \cdot e^\theta$$

$$\begin{cases} e^\theta = \sqrt{AD} + \sqrt{BC} \\ e^\theta = \cosh \theta + \sinh \theta \\ \theta = \alpha + j\beta \end{cases}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \cosh \theta & \sqrt{Z_{01} Z_{02}} \sinh \theta \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}} \sinh \theta & \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \cosh \theta \end{bmatrix}$$

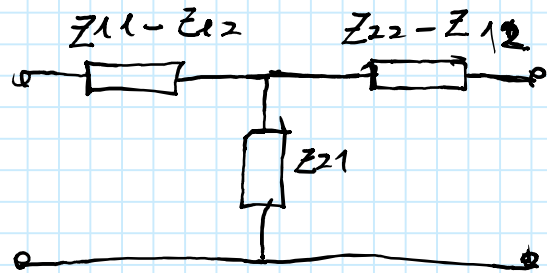
2º) calcula la matriz [T]

$$\Rightarrow [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{50\Omega}{50\Omega}} \cosh(2,3025) & \sqrt{50\Omega \cdot 50\Omega} \sinh(2,3025) \\ \frac{1}{\sqrt{50\Omega \cdot 50\Omega}} \sinh(2,3025) & \sqrt{\frac{50\Omega}{50\Omega}} \cdot \cosh(2,3025) \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 5,05 = A & 247,4785 = B \\ 0,009 = C & 5,05 = D \end{bmatrix}$$

3º) Elipa un tipo de red cascada y busco los parámetros Z

• Circuitos T



$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} = \frac{A}{C} & Z_{12} = \frac{A}{C} \\ Z_{21} = \frac{1}{C} & Z_{22} = \frac{D}{C} \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} 51,01 & \approx 10,101 \\ 10,101 & 51,01 \end{bmatrix}$$

$$Z_{11} = 50\Omega \quad R_1 = 40,904\Omega \quad R_2 = 40,904\Omega$$



• Soluen la red en magros) atenua o 20dB, los etapas (en magros) agregan algunos dB de atenuación pero que son aditivos